

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования



**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Инженерная школа информационных технологий и робототехники

09.04.04 «Программная инженерия»

Отделение информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине «Управление разработкой промышленного программного обеспечения»

Выполнил:

Студент группы 8МП5Л

_____ Шаврин А.П.

Проверил:

К.т.н., доцент ОИТ

_____ Небаба С.Г.

Задание

1. Используйте редактор файлов vi или nano по Вашему выбору. В данном задании необходимо будет выполнять работу с написанием кода из редактора bash-оболочки.
2. У вас уже есть несколько директорий из предыдущего задания, в которых находятся файлы cherry_pie.sh, зайдите в любую на выбор.
3. Из этой директории примените команду поиска таких же скриптов и выведите на экран результаты. При желании можно сохранить этот список для использования в следующей части задания.
4. В пустом bash-скрипте (в скрипте cherry_pie.sh) внесите изменения согласно заданию:

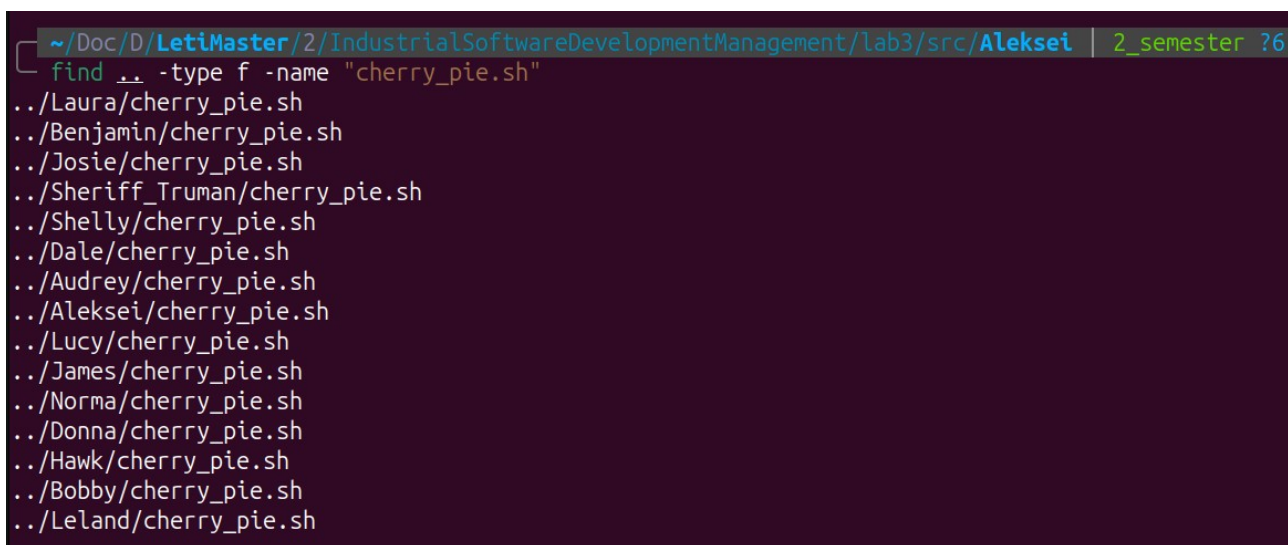
- Ищет все файлы cherry_pie.sh во всех директориях предыдущего задания (всего 15 директорий - т.е. 15 файлов).
- Все пустые найденные файлы (14 из 15-ти будут пустыми, в 15-м у Вас вносятся изменения по заданию) -- нужно проверить, что они пустые, пройдя по списку обнаруженных файлов -- заменяются на данный запущенный скрипт. Примечание: После первого успешного запуска скрипты cherry_pie.sh не будут пустыми нигде из этих 15 директорий. Значит, копирования не должно происходить. Не указывайте hardcoded-путь самого скрипта.
- В корневом каталоге предыдущего задания, в котором расположены 15 директорий, происходит запись в файл white_lodge.txt по следующей форме: <timestamp> <имя директории (только имя самой директории, а не путь)> ordered a cherry pie. Например: Dale ordered a cherry pie

Примечание: Данный скрипт будет копироваться в п. 4.2, т.е. он должен быть реализован так, чтобы при копировании скрипта в другую директорию логика работы скрипта не пострадала. Предыдущие записи не стираются. В отчете должно быть представлено минимум 3 запуска - оригинальный первый и

из двух других директорий. Необходимо также продемонстрировать содержимое файла `white_lodge.txt` с минимум 3 записями по разным запускам.

Ход работы

Был выбран каталог Aleksei (одна из 15 директорий, созданных в предыдущем задании). Из этого каталога выполнена команда поиска всех файлов с именем cherry_pie.sh в корневой папке (родительской по отношению к текущей). Результаты поиска представлены на рисунке 1.



```
~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Aleksei | 2_semester ?6
find .. -type f -name "cherry_pie.sh"
../Laura/cherry_pie.sh
../Benjamin/cherry_pie.sh
../Josie/cherry_pie.sh
../Sheriff_Truman/cherry_pie.sh
../Shelly/cherry_pie.sh
../Dale/cherry_pie.sh
../Audrey/cherry_pie.sh
../Aleksei/cherry_pie.sh
../Lucy/cherry_pie.sh
../James/cherry_pie.sh
../Norma/cherry_pie.sh
../Donna/cherry_pie.sh
../Hawk/cherry_pie.sh
../Bobby/cherry_pie.sh
../Leland/cherry_pie.sh
```

Рисунок 1. Поиск файлов

В файле cherry_pie.sh каталога Aleksei был написан следующий код представленный на рисунке 2 (редактор nano).

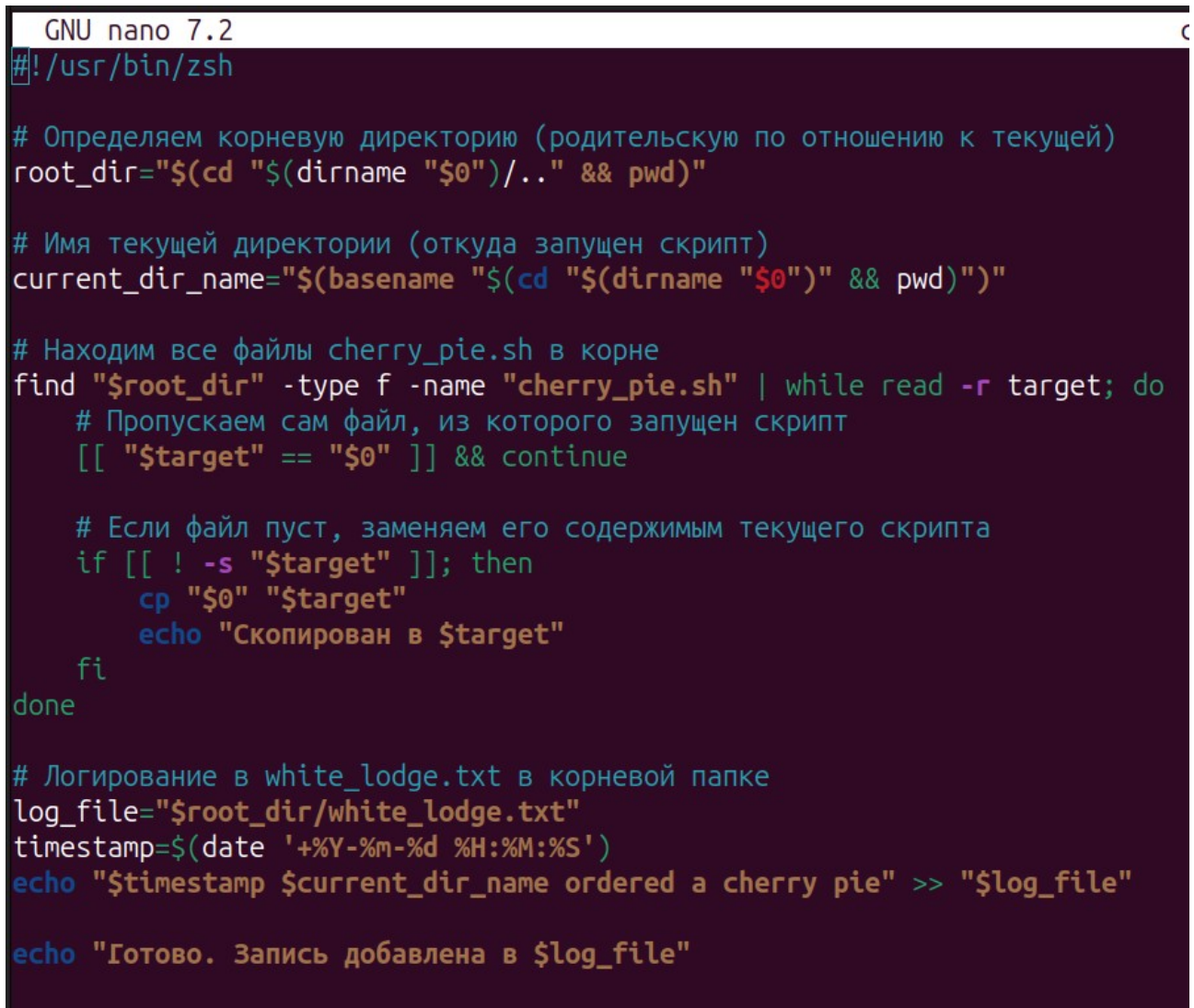
root_dir="\$(cd "\$(dirname "\$0")/.." && pwd)" – определяет абсолютный путь к корневой папке, содержащей все 15 директорий. dirname "\$0" дает путь к каталогу скрипта (относительно текущей рабочей директории), переход в него и подъем на уровень выше гарантирует получение правильного корня независимо от того, откуда был вызван скрипт.

current_dir_name="\$(basename "\$(cd "\$(dirname "\$0")" && pwd))" – получает имя той директории, в которой находится запущенный скрипт. Использование cd и pwd дает абсолютный путь, а basename извлекает только имя папки. Это исключает получение точки (.) при запуске ./cherry_pie.sh.

Поиск find "\$root_dir" -type f -name "cherry_pie.sh" находит все скрипты в корневой папке.

Условие [[! -s "\$target"]] проверяет, что файл пуст (размер 0). Если это так, выполняется копирование текущего скрипта cp "\$0" "\$target".

Логирование дописывает строку с временной меткой и именем директории в файл white_lodge.txt в корне.



```
GNU nano 7.2
#!/usr/bin/zsh

# Определяем корневую директорию (родительскую по отношению к текущей)
root_dir="$(cd "$(dirname "$0")/.." && pwd)"

# Имя текущей директории (откуда запущен скрипт)
current_dir_name="$(basename "$(cd "$(dirname "$0")" && pwd)")"

# Находим все файлы cherry_pie.sh в корне
find "$root_dir" -type f -name "cherry_pie.sh" | while read -r target; do
    # Пропускаем сам файл, из которого запущен скрипт
    [[ "$target" == "$0" ]] && continue

    # Если файл пуст, заменяем его содержимым текущего скрипта
    if [[ ! -s "$target" ]]; then
        cp "$0" "$target"
        echo "Скопирован в $target"
    fi
done

# Логирование в white_lodge.txt в корневой папке
log_file="$root_dir/white_lodge.txt"
timestamp=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
echo "$timestamp $current_dir_name ordered a cherry pie" >> "$log_file"

echo "Готово. Запись добавлена в $log_file"
```

Рисунок 2. Разработанный скрипт.

Первый запуск (из Aleksei). Выполнена команда ./cherry_pie.sh в каталоге Aleksei. Скрипт обнаружил 14 пустых файлов cherry_pie.sh в остальных директориях и скопировал свой код в каждый из них. После этого в лог-файл white_lodge.txt добавлена строка: 2026-03-28 17:50:32 Aleksei ordered a cherry pie

Второй запуск (из Laura). Переход в каталог Laura, выполнение ./cherry_pie.sh. Все файлы cherry_pie.sh уже непустые, поэтому копирование не произошло. В лог добавлена вторая строка: 2026-03-28 17:52:08 Laura ordered a cherry pie

Третий запуск (из Dale). Переход в каталог Dale, запуск ./cherry_pie.sh. Аналогично, копирование не требуется, добавлена третья запись: 2026-03-28 17:52:47 Dale ordered a cherry pie.

Результаты запуска скриптов и вывода представлены на рисунке 3, а итоговое содержимое white_lodge.txt представлено на рисунке 4.

```
~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Aleksei | 2_semester ?6 ..... 05:50:28 PM
./cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Laura/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Benjamin/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Josie/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Sheriff_Truman/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Shelly/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Dale/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Audrey/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Lucy/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/James/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Norma/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Donna/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Hawk/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Bobby/cherry_pie.sh
Скопирован в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Leland/cherry_pie.sh
Готово. Запись добавлена в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/white_lodge.txt

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Aleksei | 2_semester ?6 ..... 05:50:32 PM
cd ../Laura

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Laura | 2_semester ?6 ..... 05:51:39 PM
chmod +x cherry_pie.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Laura | 2_semester ?6 ..... 05:51:57 PM
./cherry_pie.sh
Готово. Запись добавлена в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/white_lodge.txt

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Laura | 2_semester ?6 ..... 05:52:08 PM
cd ../Dale

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Dale | 2_semester ?6 ..... 05:52:41 PM
chmod +x cherry_pie.sh

~/Doc/D/LetiMaster/2/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/Dale | 2_semester ?6 ..... 05:52:44 PM
./cherry_pie.sh
Готово. Запись добавлена в /home/aleksei/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src/white_lodge.txt
```

Рисунок 3. Результаты выполнения скрипта

```
white_lodge.txt
~/Documents/Development/LetiMaster/2_semester/IndustrialSoftwareDevelopmentManagement/lab3/src

2026-03-28 17:50:32 Aleksei ordered a cherry pie
2026-03-28 17:52:08 Laura ordered a cherry pie
2026-03-28 17:52:47 Dale ordered a cherry pie
```

Рисунок 4. white_lodge.txt

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был создан скрипт `cherry_pie.sh`, который находит все одноименные файлы в директориях, созданных ранее, заменяет пустые из них своим содержимым и ведет журнал `white_lodge.txt` в корневой папке. В журнал записываются временная метка и имя директории, из которой был выполнен запуск. Выполнены три запуска из разных папок, что подтвердило корректность работы скрипта и накопление записей в логе. В результате освоены навыки работы с файловой системой в Linux, написания переносимых `bash`-скриптов с определением собственного местоположения, использования циклов, условных операторов, поиска файлов и логирования.